10 Cuerpos geométricos

Entre las formas poliédricas que vamos a ver en esta unidad están los sólidos platónicos y los arquimedianos. Platón y Arquímedes: ¿qué papel desempeñaron estos dos genios en la historia de la matemática?

Platón (427 a.C.-347 a.C.) fue un filósofo ateniense que se interesó, sobre todo, por la filosofía moral, y consideraba la ciencia como una clase de conocimiento inferior. Le gustaban las matemáticas por sus abstracciones idealizadas y su separación de lo meramente material. Aunque su especialidad no fueron las matemáticas, impulsó su estudio hasta el punto de que, en la entrada de la Academia (especie de universidad ateniense que él fundó) había un letrero que decía "No entre aquí quien no sepa matemáticas".

Atribuyó a los poliedros regulares una estrecha relación con el universo: los cielos debían reflejar la perfección de la matemática abstracta en su forma más sencilla.

Platón ejerció una gran influencia en el pensamiento posterior.

Arquímedes (287 a.C.-212 a.C.) fue ingeniero, matemático e inventor. A lo largo de su vida diseñó y construyó multitud de ingenios mecánicos. Y se valió de la experimentación para descubrir propiedades físicas o matemáticas que, después, se esmeraba en probar con rigor.

Gran calculista, dedujo las fórmulas para la obtención de áreas y volúmenes de figuras geométricas. Y estudió los 13 sólidos que llevan su nombre.

Aunque, posiblemente, su manera de enfocar las matemáticas habría horrorizado a Platón, Arquímedes fue el más grande matemático de la Antigüedad.



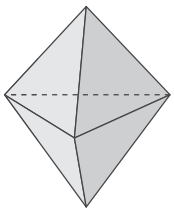
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- Poliedros. Características.
- Cuerpos de revolución. Características.

1 Poliedros regulares (sólidos platónicos)

Los sólidos platónicos

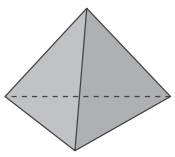


Aunque sus seis caras son triángulos equiláteros idénticos, este poliedro **no es regular,** porque en unos vértices concurren tres caras y en otros, cuatro.

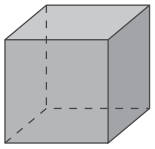
Un **poliedro** se llama **regular** cuando cumple las dos condiciones siguientes:

1. Sus caras son polígonos regulares idénticos.
2. En cada vértice del poliedro concurre el mismo número de caras.

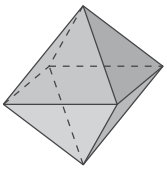
Solo hay cinco poliedros regulares:



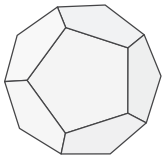
TETRAEDRO
4 caras, triángulos



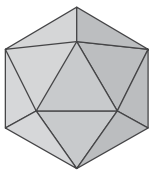
CUBO o HEXAEDRO
6 caras, cuadrados



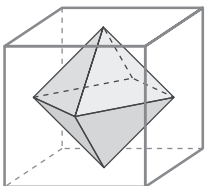
OCTAEDRO
8 caras, triángulos

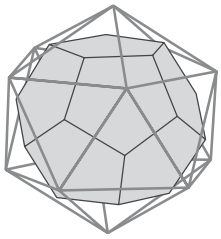


DODECAEDRO
12 caras, pentágonos



ICOSAEDRO
20 caras, triángulos





Poliedros duales

Al unir mediante segmentos los centros de cada dos caras contiguas de un cubo, se forma un octaedro.

Si hiciéramos lo mismo con un octaedro, se formaría un cubo. Por eso decimos que el octaedro y el cubo son **poliedros duales.**

El número de caras de un poliedro coincide con el número de vértices de su dual. Y ambos tienen el mismo número de aristas.

	CUBO	OCTAEDRO
CARAS	6	8
VÉRTICES	8	6
ARISTAS	12	12

Actividades

1 Haz una tabla con el número de caras, vértices y aristas de los cinco poliedros regulares.

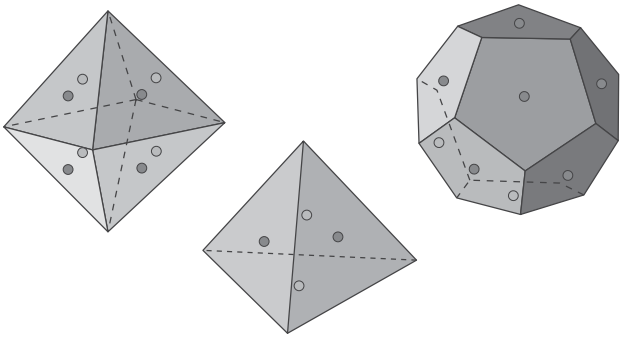
	TETR.	CUBO	OCT.	DODEC.	ICOS.
CARAS					
VÉRTICES					
ARISTAS					

a) Comprueba que los cinco cumplen la fórmula de Euler. [Recuerda: $c + v = a + 2$].

b) Comprueba que el dodecaedro y el icosaedro cumplen las condiciones necesarias para ser duales.

c) Comprueba que el tetraedro cumple las condiciones para ser dual de sí mismo.

2 Hemos señalado en rojo los centros de las caras "frontales" de estos poliedros, y más claro, los centros de algunas caras "ocultas". Uniéndolos convenientemente se obtienen los poliedros duales. Hazlo en tu cuaderno.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

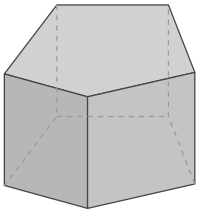
2 Poliedros semirregulares

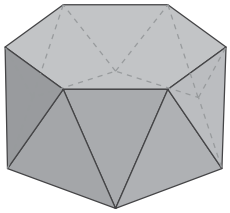
Se llama **poliedro semirregular** a aquel cuyas caras son polígonos regulares de dos o más tipos y tal que en todos los vértices concurren los mismos polígonos.

Interesante

Un poliedro semirregular tiene, necesariamente, todas sus aristas iguales. No es difícil razonar por qué. Inténtalo.

Por ejemplo, estos dos poliedros son semirregulares:

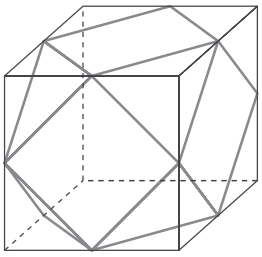


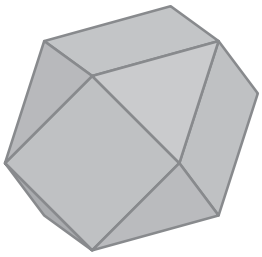


El de la izquierda es un prisma pentagonal regular con caras laterales cuadradas. El de la derecha se llama **antiprisma.** Este, en concreto, es hexagonal regular y en cada vértice concurren un hexágono y tres triángulos equiláteros.

Truncando poliedros regulares

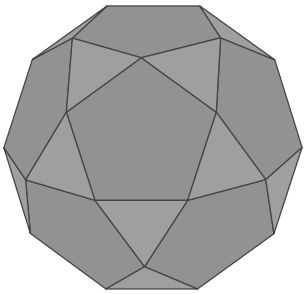
Truncar es, mediante un corte plano, suprimir un vértice de un poliedro. Analicemos la figura que se obtiene al truncar todos los vértices de un cubo mediante *planos que pasan por los puntos medios de las aristas* adyacentes.





La figura resultante, llamada **cuboctaedro,** tiene 6 caras cuadradas (una por cada cara del cubo) y 8 caras triangulares (una por cada vértice truncado). En cada vértice de la nueva figura concurren dos cuadrados y dos triángulos equiláteros. Es, pues, un poliedro semirregular.

En las actividades que se proponen a continuación se reflexiona sobre el nombre de esta figura, **cuboctaedro,** y de la que se obtiene de forma similar a partir del dodecaedro o del icosaedro: el **icosidodecaedro.**



ICOSIDODECAEDRO

Actividades

1 Vamos a truncar, dando cortes que pasen por los puntos medios de las aristas, los restantes poliedros regulares.

a) Al truncar de este modo un tetraedro, se obtiene una figura conocida. ¿Cuál?

b) El resultado de truncar el octaedro también es conocido. ¿Comprendes, ahora, por qué a esta figura se la llama cuboctaedro?

c) Describe la figura que resulta de truncar (puntos medios de las aristas) un dodecaedro y explica por qué es un poliedro semirregular (se llama icosidodecaedro).

d) Describe la figura que resulta de truncar (puntos medios de las aristas) un icosaedro.

e) Relaciona los resultados anteriores con la dualidad de poliedros estudiada en la página anterior.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

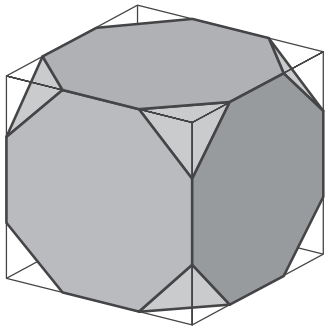
Otro tipo de truncamiento

Sólidos arquimedianos



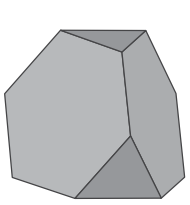
Arquímedes estudió un tipo de poliedros semirregulares que se conocen como *sólidos arquimedianos*. Son un total de 13: los 5 estudiados en esta página, los 2 truncados de la página de la izquierda y otros 6 más complicados.

Si truncamos los vértices de un cubo dejando parte de las aristas, las caras se tornan en octógonos. Cortando a distancias adecuadas, los octógonos serán regulares y, así, el cuerpo obtenido, **cubo truncado,** es un poliedro semirregular.

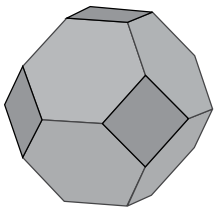


Truncando los vértices de un cubo a distancias adecuadas de los vértices se obtiene un poliedro semirregular (llamado **cubo truncado**), en cada uno de cuyos vértices concurren dos octógonos y un triángulo.

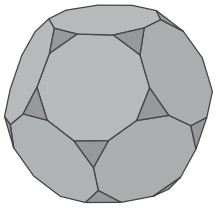
Análogamente, el tetraedro truncado, el octaedro truncado, el dodecaedro truncado y el icosaedro truncado son poliedros semirregulares.



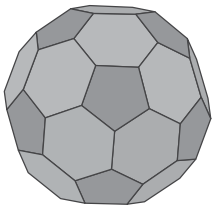
TETRAEDRO TRUNCADO



OCTAEDRO TRUNCADO



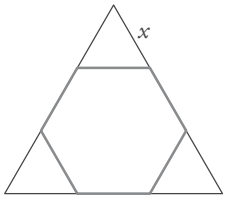
DODECAEDRO TRUNCADO



ICOSAEDRO TRUNCADO

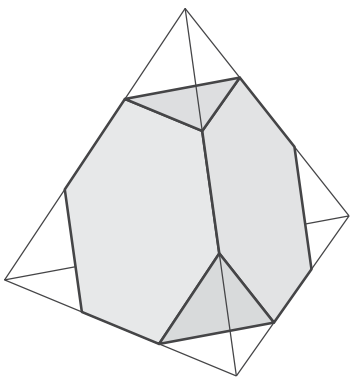
Actividades

2



¿A qué distancia del vértice hemos de cortar los triángulos pequeños para que el hexágono resultante sea regular?

3 Describe el tetraedro truncado.



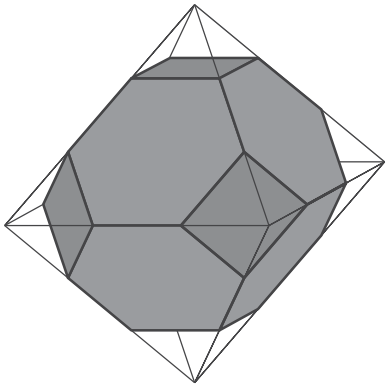
¿Cuántas caras tiene?

¿Cuántas son de cada tipo?

¿Cuántos vértices? ¿Cuántas aristas?

¿Cuánto mide la arista del tetraedro truncado con relación a la del tetraedro original?

4 Describe el octaedro truncado.



Caras, tipos.

Vértices.

Aristas.

5 Conociendo las características de un dodecaedro (caras, vértices), describe cómo será el dodecaedro truncado.

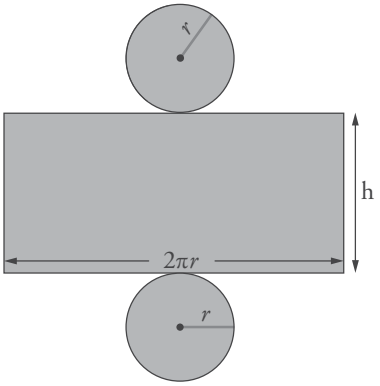
6 Conocidas las características de un icosaedro, describe cómo será el icosaedro truncado.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

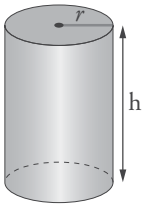
3 Superficie de los cuerpos geométricos

Área de un poliedro

El área de un poliedro se obtiene sumando el área de todas sus caras. El proceso se facilita partiendo del desarrollo del poliedro.



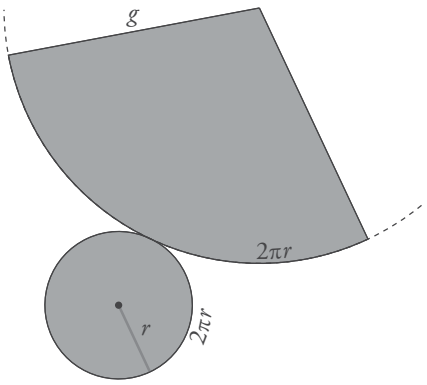
Área de un cilindro

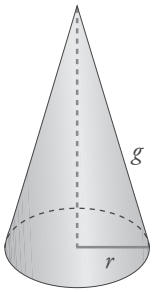


La superficie lateral de un cilindro es un rectángulo cuya base es igual al perímetro del círculo, $2\pi r$, y cuya altura, h, es la del cilindro.

$$\left.\begin{array}{l} A_{\text{LATERAL}} = 2\pi r \cdot \text{h} \\ A_{\text{BASE}} = \pi r^2 \end{array}\right\} A_{\text{TOTAL}} = 2\pi r\text{h} + 2\pi r^2$$

Área de un cono





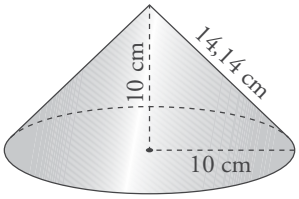
El desarrollo lateral de un cono es un sector circular de un círculo de radio g, y abarca un arco cuya longitud coincide con la de la circunferencia base del cono $(2\pi r)$.

$$A_{\text{LATERAL}} = \pi rg$$

$$A_{\text{TOTAL}} = \pi rg + \pi r^2$$

Ejercicio resuelto

Hallar el área total de un cono rectángulo (altura = radio) de radio 10 cm. ¿Qué ángulo tiene el sector circular con el cual se construye?



La generatriz mide $g = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14{,}14$ cm

$A_{\text{LATERAL}} = \pi rg = \pi \cdot 10 \cdot 14{,}14 = 444$ cm^2

$A_{\text{TOTAL}} = 444 + \pi \cdot 10^2 = 758$ cm^2

Perímetro de la base del cono = $2\pi \cdot 10 = 62{,}83$ cm

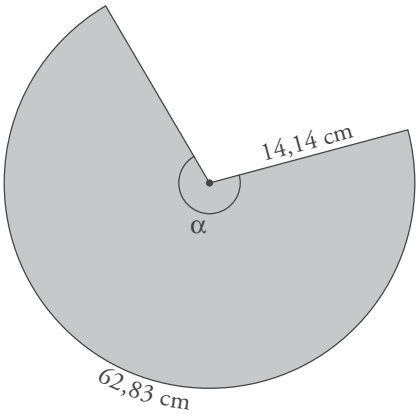
El sector circular está dibujado con un radio de 14,14 cm.

Con ese radio, la circunferencia completa mide:

$$l = 2 \cdot \pi \cdot 14{,}14 = 88{,}84 \text{ cm}$$

Por tanto, podemos establecer la siguiente proporción:

$$\frac{\alpha}{62{,}83} = \frac{360°}{88{,}84} \rightarrow \alpha = 254{,}60° = 254°\ 36'$$

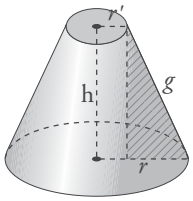


CON CALCULADORA:

62,83 × 360 ÷ 88,84 = 254.60... °''' 254°36°5.51°

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

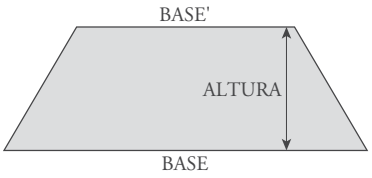
Área de un tronco de cono



En un tronco de cono, la altura, h, la diferencia de los radios, $r - r'$, y la generatriz, g, forman un triángulo rectángulo. Por tanto:

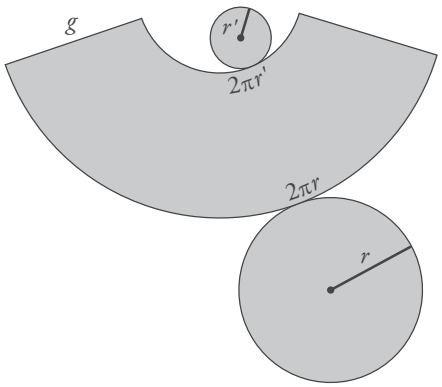
$$g^2 = h^2 + (r - r')^2$$

Recuerda: área de un trapecio



$$\text{ÁREA} = \frac{\text{BASE} + \text{BASE}'}{2} \cdot \text{ALTURA}$$

La fórmula para el cálculo del área lateral de un tronco de cono recuerda la del área de un trapecio. Observa:



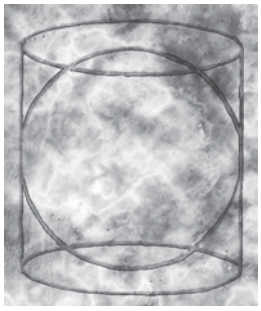
$$A_{\text{LATERAL}} = \frac{2\pi r + 2\pi r'}{2} \cdot g = \pi(r + r')g$$

$$A_{\text{TOTAL}} = \pi(r + r')g + \pi r^2 + \pi r'^2$$

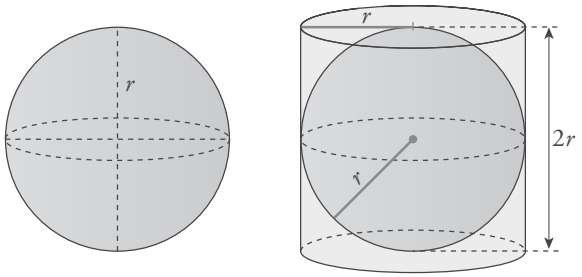
Áreas en la esfera

Arquímedes. Esfera y cilindro

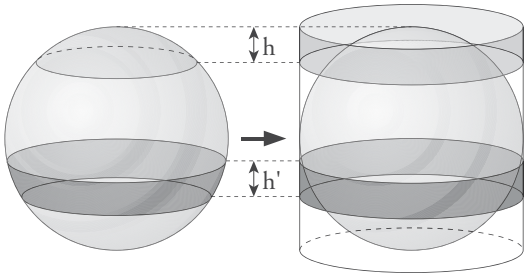
Arquímedes se sentía especialmente orgulloso de las relaciones que encontró entre las áreas de la esfera y el cilindro, así como entre los volúmenes de los mismos cuerpos. Hasta el punto de que pidió que en su tumba se grabara esta figura:



El área de la superficie esférica es igual al área lateral del cilindro que envuelve a la esfera. Y lo mismo ocurre con las superficies de ambos cuerpos comprendidas entre secciones planas paralelas.



$$A_{\text{ESFERA}} = 2\pi r \cdot 2r = 4\pi r^2$$



$$A_{\text{CASQUETE ESFÉRICO}} = 2\pi r \cdot h$$

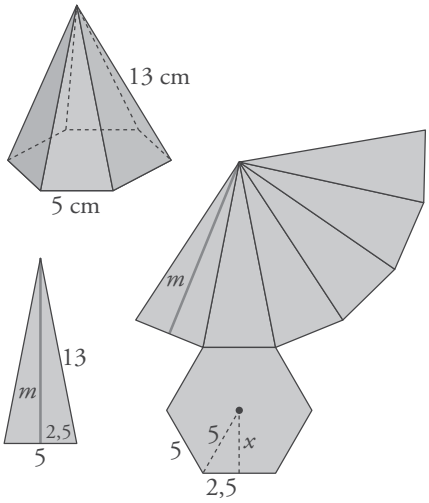
$$A_{\text{ZONA ESFÉRICA}} = 2\pi r \cdot h'$$

Estas relaciones entre esfera y cilindro son muy interesantes. Pero más aún es lo siguiente: cualquier figura que dibujemos en la esfera, al proyectarla sobre el cilindro, da lugar a otra figura que puede ser muy distinta pero tiene la misma superficie.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos

1. Calcular el área total de una pirámide recta hexagonal regular, sabiendo que la arista de la base mide 5 cm, y la arista lateral, 13 cm.



- Cálculo de la apotema de la pirámide (m) y de la apotema de la base (x):

$$m = \sqrt{13^2 - 2{,}5^2} \approx 12{,}76 \text{ cm} \qquad x = \sqrt{5^2 - 2{,}5^2} \approx 4{,}33 \text{ cm}$$

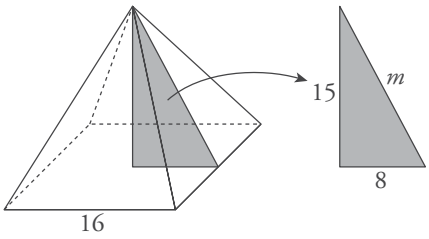
- Cálculo del área:

$$A_{\text{LATERAL}} = 6 \cdot \frac{5 \cdot m}{2} = 6 \cdot \frac{5 \cdot 12{,}76}{2} = 191{,}4 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{BASE}} = \frac{6 \cdot 5 \cdot x}{2} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4{,}33}{2} = 64{,}95 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{TOTAL}} = A_{\text{LATERAL}} + A_{\text{BASE}} = 191{,}4 + 64{,}95 = 256{,}35 \text{ cm}^2$$

2. Calcular el área total de una pirámide recta de 15 cm de altura, cuya base es un cuadrado de 16 cm de lado.

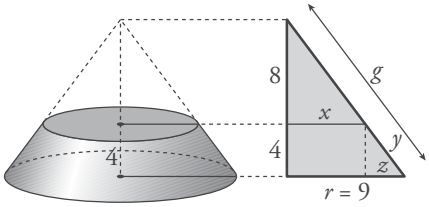


$$m = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17$$

$$A_{\text{CARA LATERAL}} = \frac{16 \cdot 17}{2} = 136 \text{ cm}^2 \qquad A_{\text{BASE}} = 16^2 = 256 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{TOTAL}} = 4 \cdot A_{\text{CARA LATERAL}} + A_{\text{BASE}} = 4 \cdot 136 + 256 = 800 \text{ cm}^2$$

3. Un cono tiene 12 cm de altura y 9 cm de radio en la base. Calcular el área lateral y el área total del tronco de cono que se obtiene al cortar el cono por un plano paralelo a la base a 4 cm de altura.



- Primero es necesario conocer la generatriz: $g = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$ cm
- Necesitamos calcular el radio de la base menor (x) y la generatriz del tronco (y). Recurriendo a la semejanza y al teorema de Pitágoras:

$$\frac{12}{9} = \frac{8}{x} \rightarrow x = 6 \text{ cm} \qquad z = 9 - x \rightarrow z = 9 - 6 = 3 \text{ cm}$$

$$y = \sqrt{4^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ cm}$$

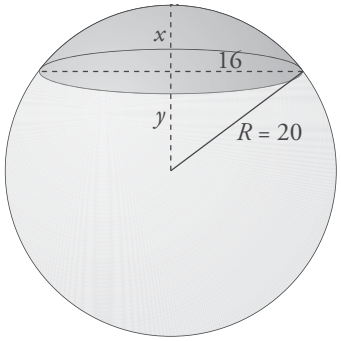
- Cálculo del área:

$$A_{\text{LATERAL}} = \pi(r + x)y = 3{,}14 \cdot (9 + 6) \cdot 5 = 235{,}5 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{BASES}} = \pi r^2 + \pi x^2 = 3{,}14 \cdot 9^2 + 3{,}14 \cdot 6^2 = 367{,}38 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{TOTAL}} = A_{\text{LATERAL}} + A_{\text{BASES}} = 235{,}5 + 367{,}38 = 602{,}88 \text{ cm}^2$$

4. Cortamos una esfera de 20 cm de radio obteniendo, en la sección, un círculo de 16 cm de radio. ¿Cuál es el área del casquete esférico que hemos separado de la esfera?



- Calculamos la altura, x, del casquete:

$$y = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12 \text{ cm} \qquad x = 20 - y = 20 - 12 = 8 \text{ cm}$$

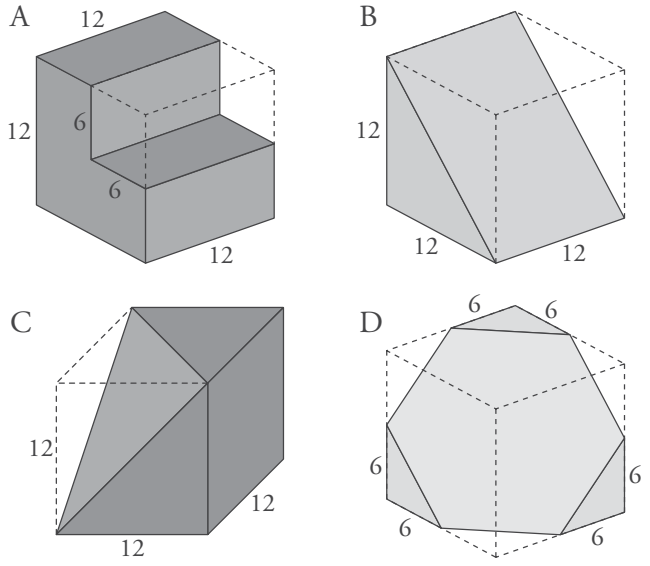
- Calculamos el área del casquete:

$$A = 2\pi Rx = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 20 \cdot 8 = 1\,004{,}8 \text{ cm}^2$$

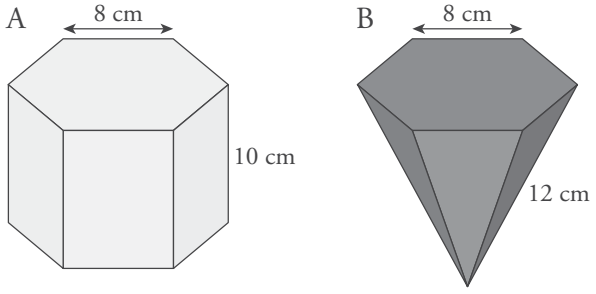
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Calcula el área de estos poliedros obtenidos a partir de un cubo de 12 cm de arista:



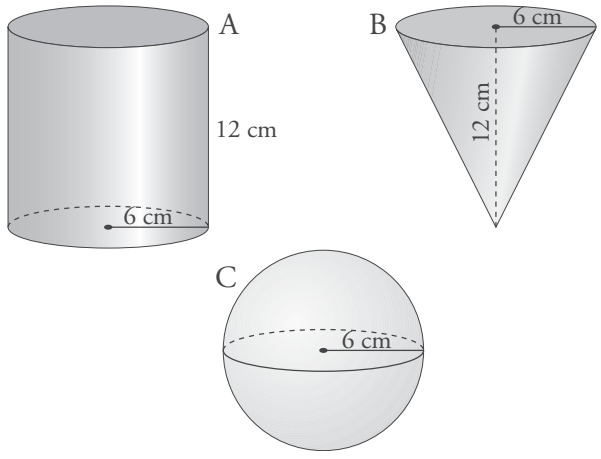
2 Obtén la medida de la superficie del prisma y de la pirámide. La base de ambos es un hexágono regular.



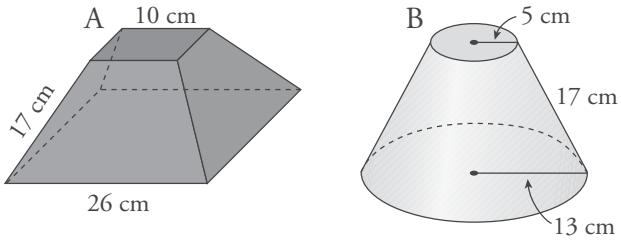
ARISTA BASE → 8 cm
ALTURA PRISMA → 10 cm

ARISTA BASE → 8 cm
ARISTA LATERAL → 12 cm

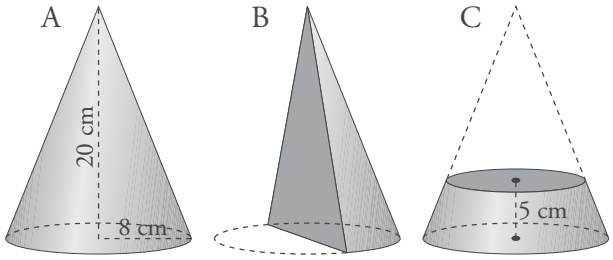
3 Calcula el área de estos cuerpos:



4 Calcula el área de los siguientes cuerpos:



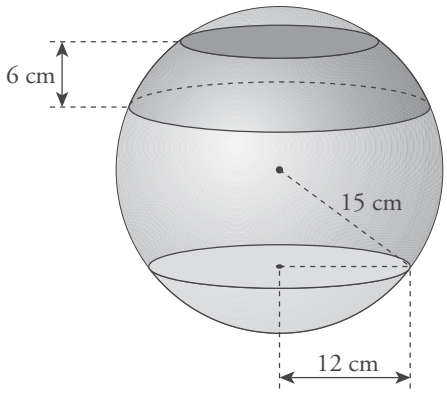
5 Calcula el área total del cono, del cuerpo que resulta de partirlo por la mitad y del tronco de cono obtenido al cortar por una sección paralela a la base, a 5 cm de la misma.



6 En una esfera de 30 cm de diámetro, calcula:

a) El área de una zona esférica de 6 cm de altura.

b) El área de un casquete esférico cuya base tiene un radio de 12 cm.



7 Halla el área de:

a) Un prisma recto cuya base es un rombo de diagonales 12 cm y 20 cm, sabiendo que su arista lateral mide 24 cm.

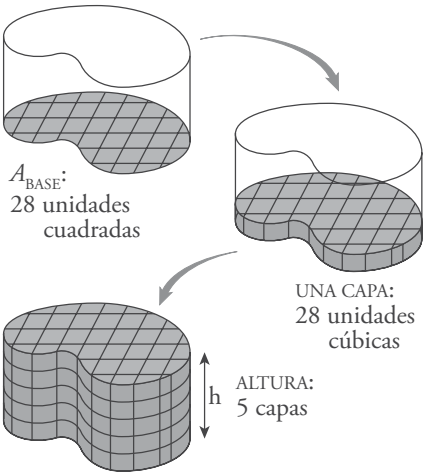
b) Una pirámide recta con la misma base y la misma arista lateral que el prisma anterior.

c) Un cuboctaedro de 10 cm de arista.

d) Un dodecaedro truncado de 10 cm de arista.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Medida del volumen de los cuerpos geométricos

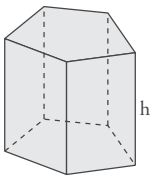


VOLUMEN = $A_{BASE} \cdot h$

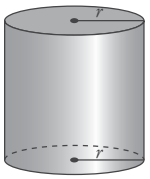
$V = 28 \cdot 5 = 140$ unidades cúbicas

Volumen de prismas y cilindros

El volumen de cualquier figura con dos bases iguales y paralelas entre sí (figura prismática) se obtiene multiplicando el área de la base por la altura.



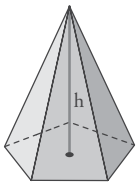
$V = A_{BASE} \cdot h$



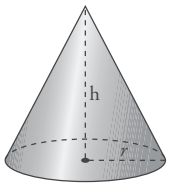
$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ ($\pi \cdot r^2 = A_{BASE}$)

Volumen de pirámides y conos

El volumen de una pirámide o de un cono es igual a un tercio del área de la base por la altura.



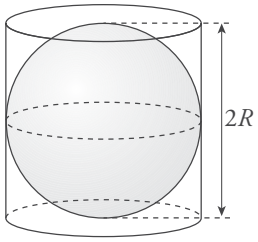
$V = \frac{1}{3} A_{BASE} \cdot h$



$V = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$

Volumen de la esfera

El volumen de la esfera de radio R es: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

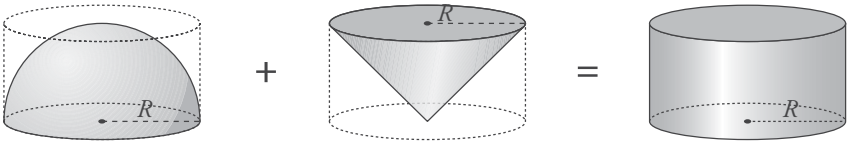


$V_{CILINDRO} = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$

- Observa que el volumen de la esfera es igual a dos tercios del volumen del cilindro que la envuelve.

$$V_{ESFERA} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}(2\pi R^3) = \frac{2}{3} V_{CILINDRO}$$

- Una relación interesante:

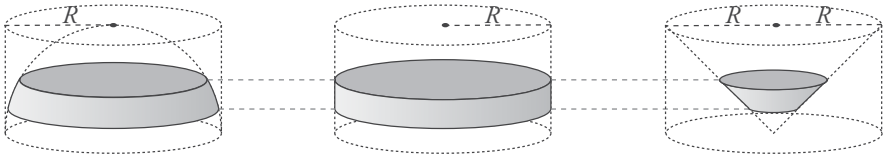


$V_{SEMIESFERA}$ + V_{CONO} = $V_{CILINDRO}$

$\left(\frac{2}{3} V_{CILINDRO}\right)$ $\left(\frac{1}{3} V_{CILINDRO}\right)$

Volumen de una zona esférica

La relación anterior, entre los volúmenes de la semiesfera, el cono y el cilindro, se cumple también para las correspondientes porciones determinadas por planos paralelos.



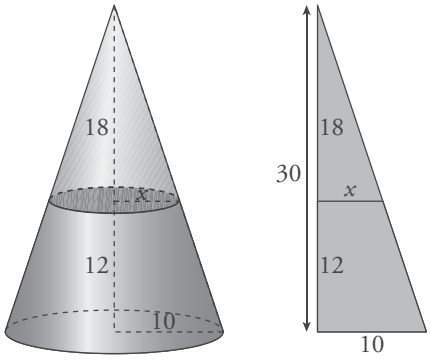
$V_{PORCIÓN\ DE\ ESFERA}$ = $V_{PORCIÓN\ DE\ CILINDRO}$ − $V_{TRONCO\ DE\ CONO}$

No lo olvides

La relación de la derecha permite calcular el volumen de una zona esférica restando al volumen de un cilindro el volumen de un tronco de cono.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos



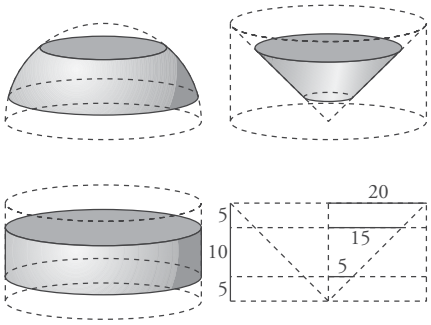
1. Un cono de 10 cm de radio en la base y 30 cm de altura se corta por un plano paralelo a la base a 12 cm de ella. Calcular el volumen del tronco de cono obtenido.

- Calculamos el radio de la base menor (x): $\left.\begin{array}{l}\\\end{array}\right\} \dfrac{18}{x} = \dfrac{30}{10} \rightarrow x = \dfrac{18 \cdot 10}{30} = 6$ cm

- Calculamos el volumen:

$V_{\text{TRONCO DE CONO}} = V_{\text{CONO MAYOR}} - V_{\text{CONO MENOR}} =$

$= \dfrac{1}{3}\pi \cdot 10^2 \cdot 30 - \dfrac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 18 = 3\,140 - 678{,}24 = 2\,461{,}76 \text{ cm}^3$



2. Una esfera de 20 cm de radio se corta por dos planos paralelos que distan del centro 5 cm y 15 cm, respectivamente. Calcular el volumen de la porción de esfera comprendida entre ambos planos.

$V_{\text{PORCIÓN DE CILINDRO}} = \pi \cdot 20^2 \cdot 10 = 4\,000\pi \text{ cm}^3$

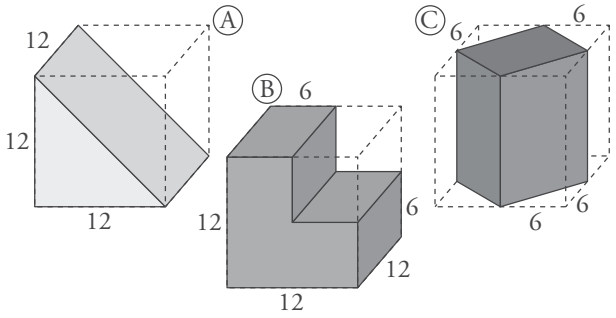
$V_{\text{TRONCO DE CONO}} = \dfrac{1}{3}\pi \cdot 15^2 \cdot 15 - \dfrac{1}{3}\pi \cdot 5^2 \cdot 5 = 1\,083{,}33\pi \text{ cm}^3$

$V_{\text{PORCIÓN DE ESFERA}} = V_{\text{PORCIÓN DE CILINDRO}} - V_{\text{TRONCO DE CONO}} =$

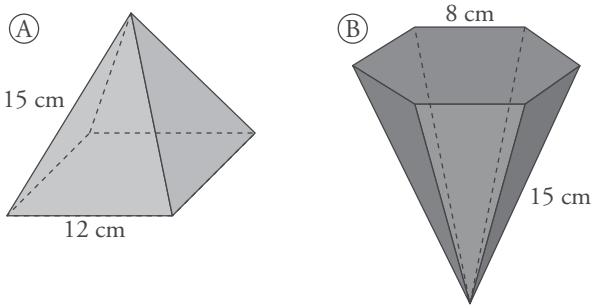
$= 4\,000\pi - 1\,083{,}33\pi = 9\,158{,}34 \text{ cm}^3$

Actividades

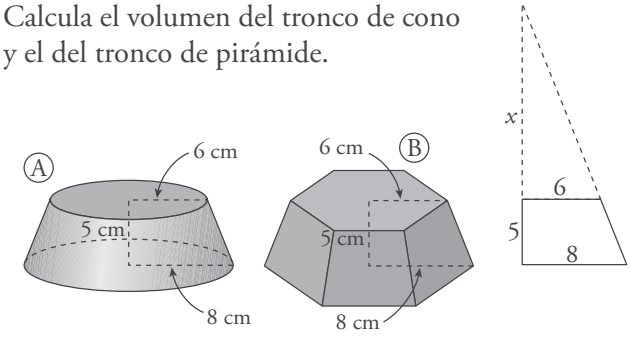
1 Calcula el volumen de estos prismas, obtenidos cortando un cubo de 12 cm de arista:



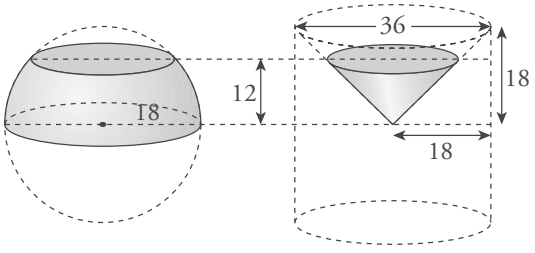
2 Calcula el volumen de estas pirámides cuyas bases son polígonos regulares:



3 Calcula el volumen del tronco de cono y el del tronco de pirámide.



4 Se corta una esfera de 36 cm de diámetro por dos planos paralelos: uno pasa por el centro y el otro dista 12 cm del centro.



Calcula el volumen de cada una de las tres porciones en las que ha quedado dividida la esfera.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Coordenadas geográficas

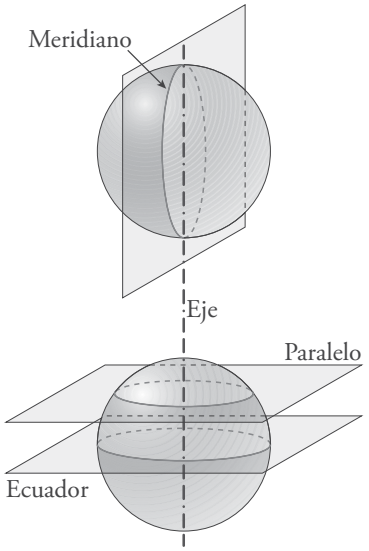
La esfera terrestre

La Tierra es una esfera que gira como una peonza. Al arrastrarnos en su giro, nos permite contemplar todos los cuerpos celestes que nos rodean. De ellos, el más importante es el Sol. Nuestro ritmo de vida está regido por sus apariciones y desapariciones en el horizonte: los días y las noches.

El **giro de la Tierra** se produce alrededor de un **eje,** línea imaginaria que pasa por su centro y la corta en dos puntos: los **polos.**

Los planos que contienen el eje cortan a la superficie de la Tierra en unos círculos máximos llamados **meridianos.** Todos ellos pasan por los polos.

Los planos perpendiculares al eje de la Tierra la cortan en circunferencias llamadas **paralelos.** De ellas, la que tiene su centro en el centro de la esfera se llama **ecuador.** Es una circunferencia máxima que divide la superficie de la Tierra en dos mitades: los hemisferios norte y sur.



Etimología

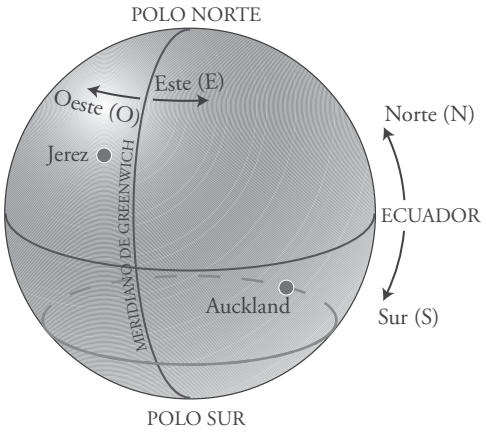
Ecuador: De *aequus*, "igual". El ecuador es un plano "equitativo" que deja la misma cantidad de esfera arriba que abajo.

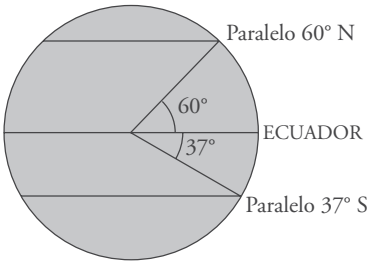
Meridiano: De *meridies*, "mediodía". Porque el Sol pasa por el meridiano de un lugar al mediodía.

Coordenadas geográficas

Por cada punto de la Tierra (por ejemplo, Auckland, Nueva Zelanda) pasan un paralelo y un meridiano. Se designan por la posición que ocupan respecto a dos círculos máximos:

- El ecuador.
- Un cierto meridiano. Concretamente el que pasa por Greenwich, localidad próxima a Londres en la cual hay un importante observatorio astronómico.

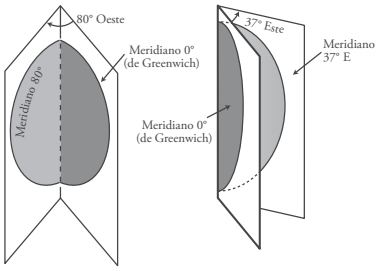




Latitud

La latitud de un punto de la Tierra es la medida angular del arco de meridiano que va de dicho punto al ecuador. Hay que añadir si está al norte (N) o al sur (S). Auckland está en el paralelo 37° S.

Todos los puntos de un paralelo tienen la misma latitud.



Longitud

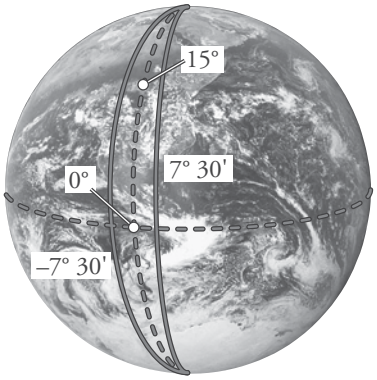
La longitud de un punto de la Tierra es el ángulo que forma el plano que determina el meridiano del lugar con el plano que determina el meridiano de Greenwich. Auckland está en el meridiano 174° E.

Las **coordenadas geográficas** de un lugar son su **longitud** y su **latitud.** Las coordenadas geográficas de Auckland son 174° E 37° S, que está en las antípodas de Jerez de la Frontera, de coordenadas geográficas 6° O 37° N.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Husos horarios

Ten en cuenta



La superficie terrestre se ha dividido en 24 husos horarios.

El meridiano de Jerez es el antimeridiano de Auckland. Por eso, en todo momento, difieren 12 horas.

El tiempo que tarda el Sol en *dar una vuelta* en su movimiento aparente alrededor de la Tierra (es decir, el tiempo que media entre dos pasos consecutivos por el meridiano de un lugar) se llama día. Cuando el Sol pasa por el meridiano de un lugar, se dice que es mediodía. Cuando pasa por su antimeridiano, medianoche.

Según eso, en cada longitud será mediodía en un momento distinto y, por tanto, si los relojes se ajustasen a ese hecho, lugares próximos tendrían horas parecidas pero no iguales, lo cual supondría un caos horario. Por ello se establecen saltos que van de hora en hora, del siguiente modo:

Centrado en el meridiano 0°, se forma un huso esférico de 15° (360° : 24 h = 15° cada hora). En ese huso, serán las 12 h cuando el Sol pase por el meridiano 0°. Este es el huso horario que corresponde a España, salvo a la Comunidad Autónoma de Canarias. A partir de él se forman los otros 23 husos.

Los distintos países se amoldan más o menos a esta regla, con algunos reajustes para evitar, por ejemplo, que un país pequeño tenga dos horas distintas en su territorio.

Problema resuelto

En Bilbao son las 12 h. ¿Qué hora es en Estambul? ¿Y cuál es en Monterrey?

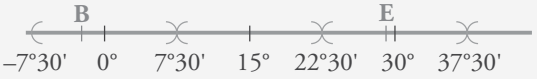
Latitudes:

Bilbao → 3° Oeste

Estambul → 29° Este

Monterrey → 100° Oeste

- Bilbao está en el huso horario cero. Estambul está dos husos horarios al este.



En Estambul serán 2 h más que en Bilbao: las 14 h.

- Monterrey: 100° = 15° · 6 + 10°. Monterrey está 7 husos horarios al oeste de Bilbao. Por tanto, son 7 horas menos: las 5 h.



Actividades

1 El metro, unidad de medida de longitud, se definía antiguamente como *la diezmillonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre*. Es decir, un meridiano terrestre tiene 40 000 000 de metros. Según esto:

a) Calcula el radio de la Tierra en kilómetros.

b) Su superficie en kilómetros cuadrados.

c) Su volumen en kilómetros cúbicos.

d) Calcula el área de un huso horario.

2 Los paralelos son circunferencias menores. Calcula lo que mide el perímetro de los siguientes paralelos:

a) 60° b) 30° c) 45°

3 Un barco va de un punto *A*, situado en las costas de África de 30° latitud norte y 10° longitud oeste, a otro *B*, en las costas de América de 30° latitud norte y 80° longitud oeste, siguiendo el paralelo común.

a) ¿Qué distancia ha recorrido?

b) ¿Qué distancia recorrería si la diferencia de longitudes de los dos puntos fuera de 180°?

c) ¿Qué distancia recorrería en este último caso si pudiera navegar de un punto a otro siguiendo un arco de círculo máximo?

4 En Río de Janeiro (43° O) son las 7 de la mañana. ¿Qué hora es en Hiroshima (132° E)?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

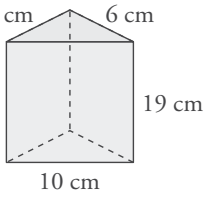
Ejercicios y problemas

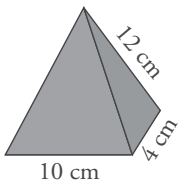
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

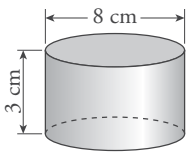
Desarrollos y áreas

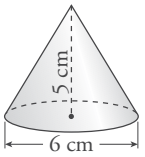
1 ▼▽▽ Dibuja el desarrollo plano y calcula el área total de los siguientes cuerpos geométricos:

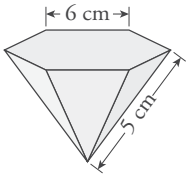
a) 

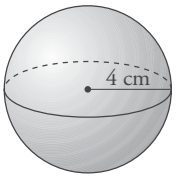
b) 

2 ▼▽▽ Calcula la superficie total de cada cuerpo:

a) 

b) 

c) 

d) 

3 ▼▽▽ Dibuja estos cuerpos y calcula su área:

a) Prisma de altura 20 cm y cuya base es un rombo de diagonales 18 cm y 12 cm.

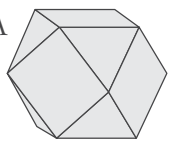
b) Pirámide hexagonal regular de arista lateral 18 cm y arista básica 6 cm.

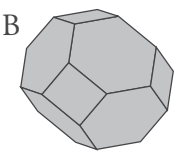
4 ▼▽▽ Dibuja estos cuerpos y calcula su área:

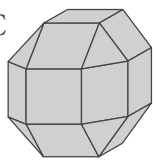
a) Cilindro de altura 27 cm y cuya circunferencia básica mide 44 cm.

b) Tronco de cono generado al girar, alrededor de su altura, un trapecio rectángulo de bases 10 cm y 12 cm y altura 5 cm.

5 ▼▽▽ Calcula el área total de los siguientes poliedros semirregulares de arista 8 cm:

A 

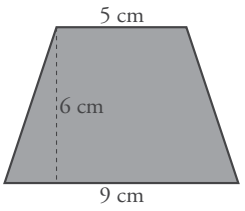
B 

C 

6 ▼▽▽ Halla el área total de un tronco de pirámide cuadrangular regular cuyas bases tienen de lado 30 cm y 14 cm y cuya arista lateral mide 17 cm.

7 ▼▽▽ Haciendo girar un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 cm y 12 cm alrededor de cada uno de ellos, se obtienen dos conos. Dibújalos y halla el área total de cada uno de ellos.

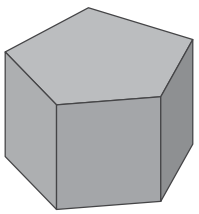
8 ▼▽▽ Calcula el área total del tronco de cono generado al girar este trapecio isósceles alrededor de una recta perpendicular a sus bases en su punto medio:

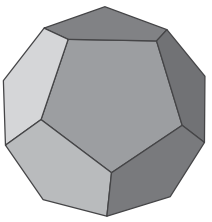


9 ▼▽▽ Calcula la superficie de:

a) Un prisma recto pentagonal regular cuyas aristas miden, todas, 10 cm.

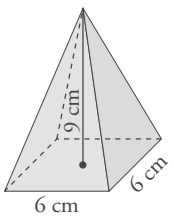
b) Un dodecaedro regular de arista 10 cm.

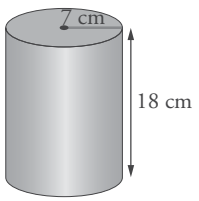


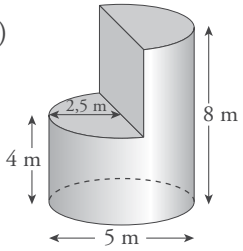


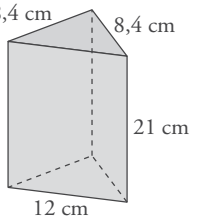
Volúmenes

10 ▼▽▽ Calcula el volumen de estos cuerpos:

a) 

b) 

c) 

d) 

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

11 ▼▽▽ Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos:

a) Octaedro regular de arista 10 cm.

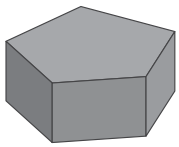
b) Pirámide hexagonal regular cuya arista lateral mide 15 cm y la arista de la base 8 cm.

c) Cono de radio 9 cm y generatriz 15 cm.

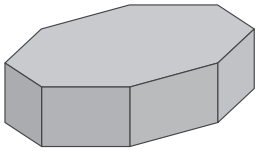
d) Semiesfera de radio 10 cm.

e) Cilindro inscrito en un prisma recto de base cuadrada de lado 6 cm y altura 18 cm.

12 ▼▽▽ Calcula el volumen de estos dos prismas regulares. En ambos, la arista de la base mide 10 cm y la altura, 8 cm.

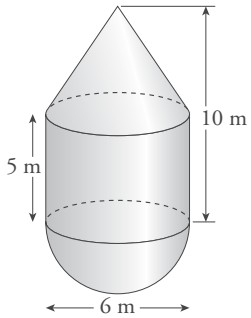


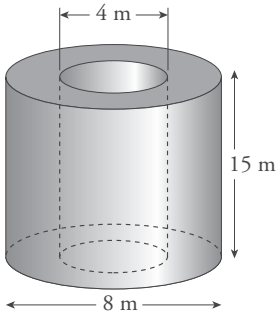
P. PENTAGONAL



P. OCTOGONAL

13 ▼▽▽ Calcula el volumen de estos cuerpos:





Coordenadas geográficas

14 ▼▽▽ Dos ciudades tienen la misma longitud, 15° E, y sus latitudes son 37° 25' N y 22° 35' S. ¿Cuál es la distancia entre ellas?

15 ▼▽▽ Cuando en el huso 0 son las 8 a.m., ¿qué hora es en el tercer huso al E? ¿Y en el quinto al O?

Autoevaluación

1 Describe el poliedro que se obtiene truncando un octaedro regular mediante planos que cortan las aristas a un tercio del vértice. ¿Se trata de un poliedro semirregular? Explica por qué.

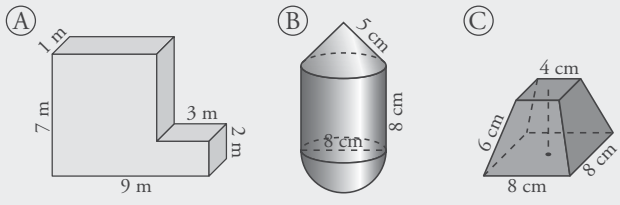
2 Calcula la superficie total de:

a) Una pirámide de base cuadrada en la que la arista lateral y la arista de la base son iguales y miden 10 cm.

b) Un tronco de cono cuyas bases tienen radios de 9 m y 6 m, y la generatriz, 5 m.

3 En una esfera de 8 cm de radio se dan dos cortes paralelos a distinto lado del centro, alejados de él 2 cm y 3 cm respectivamente. Calcula la superficie de la zona esférica comprendida entre ambos cortes.

4 Calcula el volumen de estos cuerpos:



5 Dos ciudades están en el ecuador y sus longitudes se diferencian en 10°. ¿Cuál es la distancia entre ellas?

6 Las coordenadas geográficas de Melilla son 35° 17' N 2° 56' O, y las de Tokio, 35° 42' N 139° 46' E.

a) ¿Cuál es el uso horario de cada una?

b) ¿Qué hora es en Tokio cuando en Melilla son las 8 de la mañana?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.